14 KRITICKÁ SEKCE

- Též nazývána „kritický kód“
- Nejmenší možná část zdrojového kódu programu, ve které dochází k přístupu ke sdílenému prostředku, a která proto musí být z hlediska systému provedena jako jeden nedělitelný celek
- Hlavním účelem kritické sekce je zabezpečení integrity sdílených dat – zajišťuje to tím, že operace zápisu nad těmito daty jsou vzájemně výlučné jak k ostatním zápisům, tak k operacím čtení (viz níže)

14.1 K ČEMU SE VÁŽE

- Koncept kritické sekce se úzce váže k problému sdílení prostředků a meziprocesové komunikaci v systémech, kde běží více procesů nebo vláken souběžně
- Pokud více procesů přistupuje ke složitějším sdíleným datům a modifikuje je asynchronně, může dojít k tzv. souběhu či soupeření
- Vlivem preempce se mohou sdílená data stát dočasně nekonzistentními a dojde k chybě, přestože každý z procesů se sám o sobě chová logicky korektně

14.2 POŽADAVKY KOREKTNÍHO SDÍLENÍ PROSTŘEDKŮ

- Aby bylo řešení sdílení prostředků prostřednictvím kritické sekce korektní, musí splňovat tři základní požadavky:

14.2.1 VZÁJEMNÉ VYLOUČENÍ

- V daném okamžiku se ve své kritické sekci sdružené se stejným prostředkem smí nacházet nejvýše jeden proces

14.2.2 TRVALOST POSTUPU

- Pokud žádný proces není v kritické sekci a jiný proces do ní chce vstoupit, nesmí se rozhodnutí o jeho vpuštění odkládat donekonečna
- Zároveň platí, že proces, který běží mimo svou kritickou sekci, nesmí blokovat ostatní procesy

14.2.3 KONEČNÉ ČEKÁNÍ

- Proces smí na povolení vstupu do kritické sekce čekat jen konečnou dobu
- Musí existovat omezení limitující počet procesů, které mohou daný čekající proces „předběhnout“, čímž se zabraňuje tzv. stárnutí procesu

14.3 METODY VSTUPU DO KRITICKÉ SEKCE

- Programy, které usilují o vstup do kritické sekce, musí využít určitý synchronizační mechanismus k zajištění exkluzivního přístupu
- Skládá se obvykle z:
  - zavolání vstupní operace – např. `enter_cs()`
  - vykonání samotné kritické sekce
  - zavolání výstupní operace – např. `leave_cs()`
- Pro tuto synchronizaci existuje několik přístupů:

14.3.1 HARDWAROVÉ ŘEŠENÍ

- Například zákaz přerušení (používaný primárně v jádře OS, jelikož znemožní přepnutí kontextu)
- Využití speciálních nedělitelných instrukcí procesoru, jako je Test and Set Lock (TSL)

14.3.2 APLIKACE S AKTIVNÍM ČEKÁNÍM

- Čistě softwarová řešení, kdy proces neustále v cyklu testuje, zda se již kritická sekce uvolnila
- Tím však zbytečně plýtvá drahocenným časem procesoru

14.3.3 NÁSTROJE OS S PASIVNÍM ČEKÁNÍM

- Nejpokročilejší řešení
- Pokud je kritická sekce obsazena, čekající proces je převeden do stavu „zablokován“ a OS ho probudí až ve chvíli, kdy je sekce opět volná
- Realizuje se to pomocí semaforů, mutexů (binární semafory tvořené primárně pro kritické sekce), monitorů nebo mechanismů pro zasílání zpráv